

Foglio di esercizi 2, Algebra Lineare, Prof. Fioresi

Si svolgano i seguenti esercizi dal testo *Algebra Lineare* di Lang.

Es. 1, pag. 42, cap. 2, §9.

Esercizio 1

Si dimostri che i seguenti insiemi sono spazi vettoriali sul campo k .

1. $k[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{Z}^+, a_i \in k\}$ l'insieme dei polinomi di qualunque grado a coefficienti in k ove la somma e' la somma di polinomi e il prodotto per uno scalare e' il prodotto di un numero in k per il polinomio.

2. $k^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in k\}$ ove la somma e il prodotto per uno scalare sono:

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots), \quad \lambda(a_1, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$$

3. $M_{m,n}(k)$ l'insieme delle matrici con m righe e n colonne (si veda a Cap. 3, 12 nel Lang per la definizione).
4. $\mathcal{F}(k) = \{f : S \longrightarrow k\}$, l'insieme delle funzioni da un insieme S al campo k ove:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$$

Esercizio 2

Si dica quali dei seguenti sottoinsiemi di spazi vettoriali sono sottospazi vettoriali:

- a) Il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ dato dalle terne di numeri reali con la prima coordinata nulla.
- b) Il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ dato dalle terne con prima coordinata uguale alla seconda.
- c) L'unione degli assi cartesiani in $\mathbb{R}^3$.
- d) La retta $y = 2$ unione l'origine in $\mathbb{R}^2$.
- e) L'unione del primo e terzo quadrante in $\mathbb{R}^2$.
- f) $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y = 0\}$.

- g) $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$.
- h) $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$.
- i) $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = -1\}$.
- l) L'insieme dei polinomi di grado minore o uguale a n in $K_n[x]$ (K campo).
- m) Il sottoinsieme delle matrici $m \times m$ a coefficienti in k , che consiste delle matrici con traccia nulla, ove la traccia di una matrice e' la somma degli elementi sulla diagonale.
- n) L'insieme delle matrici $m \times m$ triangolari inferiori (o inferiori), cioe' le matrici che hanno zeri sopra la diagonale.
- o) L'insieme delle matrici $m \times m$ diagonali.
- p)* Le soluzioni di un sistema lineare omogeneo di m equazioni in n incognite, cioe' un sistema lineare con i termini noti uguali a zero.

Esercizio 3

Dire quali tra questi insiemi di vettori sono linearmente indipendenti (quando possibile si evitino i calcoli, ma si motivi la risposta).

- a) In K^4 : $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.
- b) In K^3 : $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (-1, 2, 0)\}$
- c) In $K_3[x]$: $\{2, x + 7, x^3 - 3x, 1\}$.
- d) In $K_3[x]$: $\{0, x, 1 - x, x^3, \}$.
- e) In $M_{2,2}(\mathbb{R})$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Esercizio 4

- a) Si dica per quali valori di k si ha $\mathbf{w} = (2, 5) \in \text{span}\{(k, 1), (1, -2)\}$.
- b) Si dica per quali valori di k (se esistono), $\{(k, 1), (1, -2)\}$ e' un insieme di generatori di $\mathbb{R}^2$.
- b) Si dica per quali valori di k (se esistono), $\{(k, 1), (1, -2)\}$ e' un insieme di vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^2$.